BIBLIOTECA DE AGENTES DE IA · XIV

La arquitectura de la empresa inteligente

Agentes, MCP, ERP, bots, BI y Machine Learning en un sistema conectado



ESCRITO E ILUSTRADO POR

Biblioteca de Agentes de IA

XIV
PÁJARO TEJEDOR

La arquitectura de la empresa inteligente

Agentes, MCP, ERP, bots, BI y Machine Learning en un sistema conectado

Biblioteca de Agentes de IA · XIV
2026

Sobre la portada

El pájaro tejedor convierte fibras distintas en una estructura que cumple una función.

La portada toma como inspiración visual al tejedor baya y el nido colgante que construye. La imagen sugiere coordinación entre piezas con distintos propósitos y una estructura que emerge de conexiones concretas.

La comparación termina ahí: un sistema empresarial no es un organismo ni una colonia, y una arquitectura no se construye por instinto. Necesita objetivos, contratos, permisos, responsables y mantenimiento deliberados.

Prefacio

¿Cómo se conectan los sistemas de una empresa para que los datos, los modelos y las personas ayuden a tomar mejores decisiones?

Este volumen dibuja la arquitectura de una empresa inteligente como un conjunto de responsabilidades conectadas. Recorre ERP, APIs, integración, datos y BI; distingue reglas, bots, aprendizaje automático y redes neuronales; y explica agentes y MCP sin atribuirles poderes que no tienen. Las ideas se acompañan con mapas conceptuales, diagramas de capas y secuencias, casos cotidianos y situaciones empresariales hipotéticas.

Cada caso presenta una hipótesis didáctica, no una historia real ni una promesa de resultados. La arquitectura cambia según procesos, datos, riesgos, presupuesto y capacidades del equipo. Las fuentes técnicas se listan al final y deben consultarse de nuevo antes de implementar protocolos o productos que evolucionan.

Cómo leer este libro

Lee de corrido para seguir el viaje desde los conceptos hasta los casos, o consulta por rol: dirección y arquitectura pueden empezar por las partes I y IV; analítica por II y III; producto y operaciones por III y V.

Los mapas muestran conceptos; las secuencias muestran orden; las capas delimitan responsabilidades; las comparaciones aclaran tareas distintas. Las cajas de analogía facilitan la intuición, pero no sustituyen la definición ni los controles descritos en cada capítulo.

Índice

PARTE I · EL MAPA DE CONCEPTOS

1 Una empresa, muchos sistemas
Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

2 Arquitectura: contexto, contenedores, componentes y código
Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

3 IA, Machine Learning y redes neuronales
Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

4 La arquitectura no es una lista de productos
Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

5 Trabajo operativo y trabajo analítico
Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

PARTE II · LOS SISTEMAS DE EMPRESA Y SUS DATOS

6 ERP y procesos conectados
Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

7 Una API como ventanilla con reglas
Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

8 Integrar por API, eventos, colas o lotes
Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

9 Del dato fuente al tablero
Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

10 BI y el modelo semántico
Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

11 BI, ML y decisión: trabajos distintos
Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

12 Mapa de capacidades de IA empresarial
Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

PARTE III · MODELOS, BOTS, AGENTES Y MCP

13 Dónde vive una red neuronal

Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

14 Bots, chatbots y agentes

Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

15 El ciclo de un agente

Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

16 MCP: un protocolo para conectar herramientas

Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

17 RAG, API y MCP responden preguntas distintas

Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

PARTE IV · DISEÑAR EL SISTEMA CONECTADO

18 Arquitectura de referencia conectada

Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

19 Sistema de registro, eventos y vistas de lectura

Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

20 Nube, local e híbrido: decidir la topología

Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

21 Identidad, permisos y límites de acción

Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

22 Observabilidad y gobierno de IA

Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

PARTE V · CASOS Y ARQUITECTURA DE REFERENCIA

23 Logística: detectar y atender un pedido tardío

Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

24 Comercial y finanzas: oferta revisable

Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

25 Operaciones: mantenimiento con inspección

Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

26 Proyecto final: empresa conectada y comprensible

Una imagen cotidiana · Ejemplo de empresa · Límite que conviene recordar

CIERRE

Glosario

Fuentes

Colofón

PARTE I

El mapa de conceptos

Distinguir arquitectura, IA y operación con ejemplos cercanos.

CAPÍTULO 1

Una empresa, muchos sistemas

> *Una empresa digital se parece a una ciudad: cada edificio resuelve una tarea y las calles permiten coordinarla.*

ERP registra pedidos; BI resume ventas; un modelo estima retrasos; una persona decide qué hacer. No son cuatro nombres para el mismo programa: tienen responsabilidades y ritmos distintos.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Piensa en una tienda: caja, almacén y tablero del dueño comparten información, aunque cada uno la usa para una pregunta diferente.

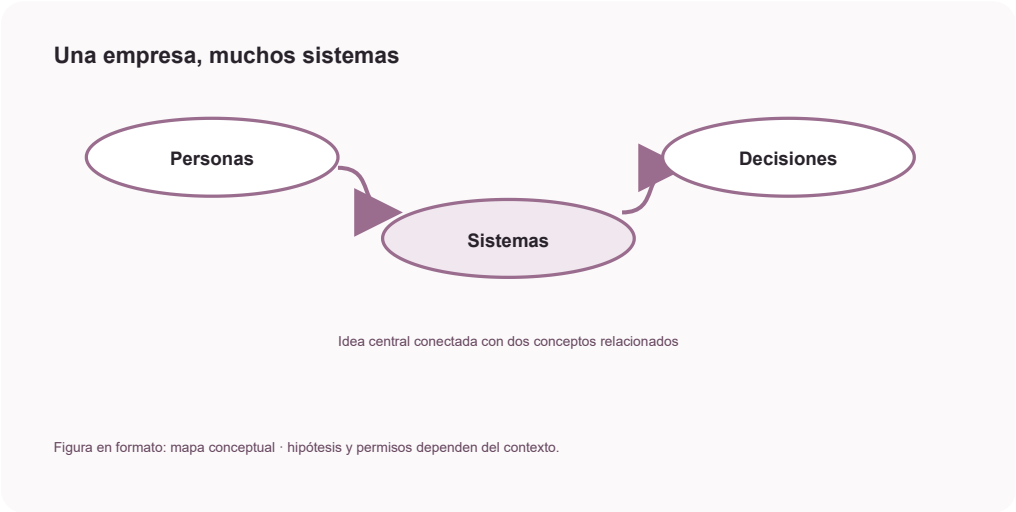


Figura 1.1 · El mapa separa sistemas operativos, datos analíticos y capacidades de inteligencia.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. Una responsable revisa el panel de atrasos por región y abre el ERP para conocer el estado oficial de cada pedido.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Mezclar todo en una aplicación gigante hace difícil cambiar una pieza sin afectar las demás.

RECUERDA

Regla práctica. Dibuja primero quién usa cada sistema y qué pregunta responde.

CAPÍTULO 2

Arquitectura: contexto, contenedores, componentes y código

> *Arquitectura es el plano de decisiones que condiciona cómo se construye y cambia un sistema.*

Se puede acercar y alejar la vista: contexto muestra personas y sistemas; contenedores, aplicaciones y almacenes; componentes, sus piezas; código, su implementación.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Como un mapa de ciudad, plano de edificio y plano eléctrico: cada escala responde algo distinto.

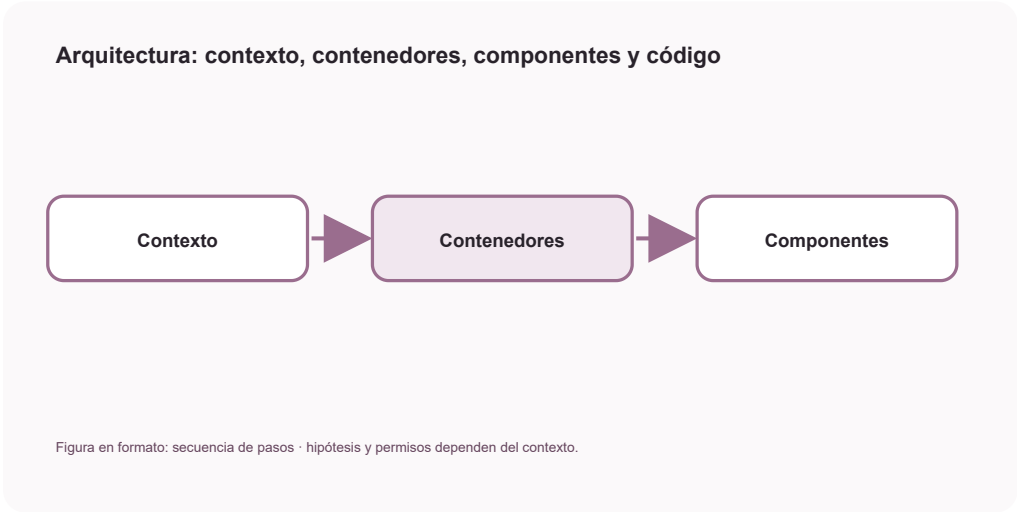


Figura 2.1 · Una vista C4 sitúa al ERP y a un servicio de pedidos sin ahogarse en clases de programación.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. El equipo usa un diagrama de contexto para decidir qué servicio cambiar sin tocar el ERP de facturación.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Un diagrama bonito sin decisiones, límites ni responsables es solo una ilustración.

RECUERDA

Regla práctica. Empieza por el nivel que permita tomar la decisión actual.

CAPÍTULO 3

IA, Machine Learning y redes neuronales

> *Machine Learning es una familia dentro de IA; las redes neuronales son una familia de modelos que puede aprender patrones.*

IA también incluye reglas y búsqueda. ML ajusta un modelo a ejemplos; una red neuronal es una arquitectura de ML inspirada de forma abstracta en conexiones parametrizadas.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Aprender a distinguir fruta por muchos ejemplos no es lo mismo que seguir una lista fija de reglas.

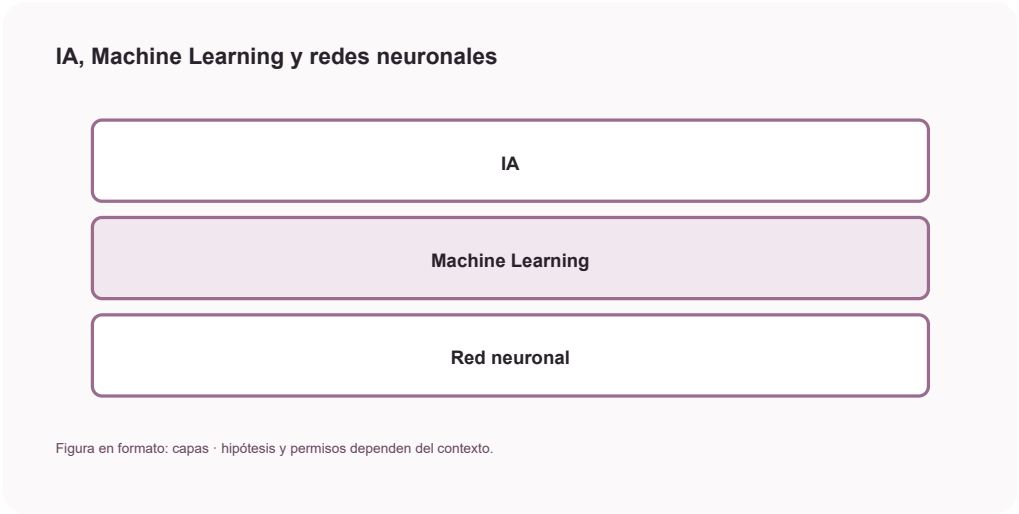


Figura 3.1 · Un clasificador de defectos puede usar una red neuronal; un umbral de temperatura puede ser una regla.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. Un clasificador de imágenes detecta empaques dañados; una regla aparte bloquea el despacho si falta una inspección.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

No toda IA aprende de datos ni todo modelo ML es una red neuronal.

RECUERDA

Regla práctica. Nombra el método concreto, no uses “IA” como explicación completa.

CAPÍTULO 4

La arquitectura no es una lista de productos

> *La arquitectura describe responsabilidades, relaciones, límites y cualidades; las marcas son decisiones de implementación.*

Antes de elegir proveedor, define disponibilidad, latencia, volumen, residencia de datos, coste y habilidades del equipo.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Primero decides qué necesita la cocina y dónde van agua y ventilación; luego eliges marcas de horno.



Figura 4.1 · Un servicio de predicción puede residir en nube o servidor propio conservando la misma responsabilidad funcional.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. El arquitecto compara latencia y residencia de datos antes de seleccionar dónde ejecutar una API.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Copiar una arquitectura de catálogo ignora contexto y restricciones locales.

RECUERDA

Regla práctica. Especifica capacidades y restricciones antes de comparar productos.

CAPÍTULO 5

Trabajo operativo y trabajo analítico

> *Los sistemas operativos ejecutan transacciones; los analíticos agregan datos para entender patrones y decidir.*

Una venta debe registrarse con consistencia; un análisis puede combinar meses de ventas con inventario y campañas.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

La caja cobra una compra; el informe nocturno responde qué categoría creció.

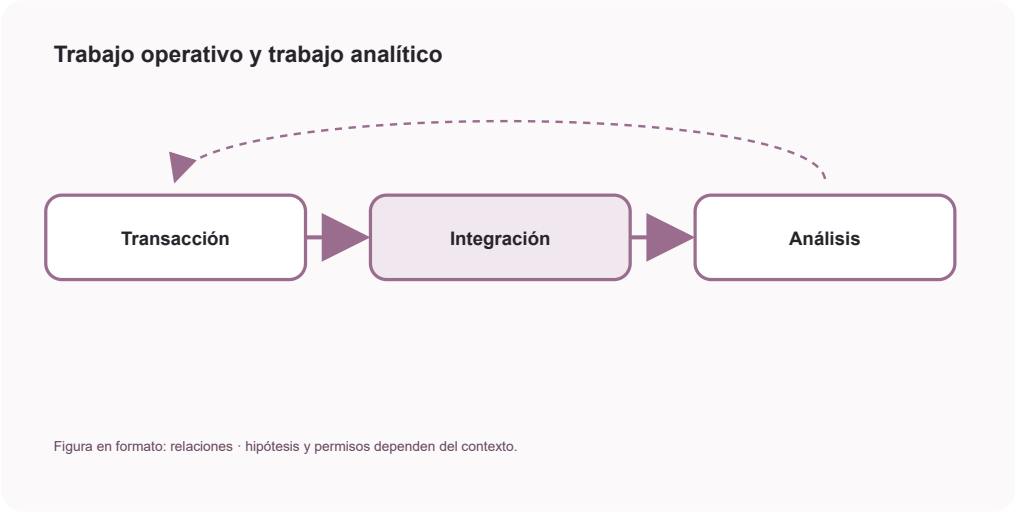


Figura 5.1 · La misma venta alimenta ERP operacional y, después de integrarse, un almacén analítico.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. Un proceso nocturno mueve ventas cerradas al almacén analítico para no cargar la base transaccional al mediodía.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Ejecutar consultas pesadas de BI sobre el ERP en hora punta puede degradar la operación.

RECUERDA

Regla práctica. Separa cargas y diseña el retraso de actualización de forma explícita.

PARTE II

Los sistemas de empresa y sus datos

Seguir el recorrido de una transacción hasta su análisis.

CAPÍTULO 6

ERP y procesos conectados

> *Un ERP integra procesos transaccionales como compras, inventario, ventas y finanzas con datos compartidos.*

El ERP mantiene estados y reglas del proceso; otros sistemas pueden extenderlo sin convertir cada herramienta en un ERP.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Es como una libreta central de pedidos que evita que almacén y caja mantengan versiones distintas.

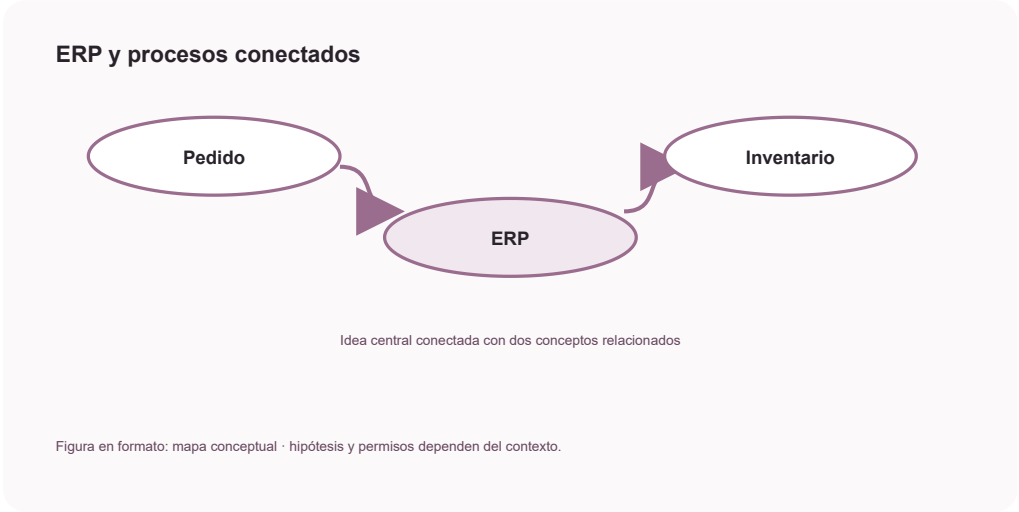


Figura 6.1 · Al confirmar una orden, inventario reserva stock y finanzas conoce el compromiso.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. Al confirmar una compra, el ERP actualiza inventario y conserva el número único de la orden.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

ERP no significa que toda la empresa deba vivir en una sola pantalla.

RECUERDA

Regla práctica. Identifica cuál sistema es autoridad para cada dato y estado.

CAPÍTULO 7

Una API como ventanilla con reglas

> *Una API es una interfaz definida para que un software solicite operaciones o datos a otro.*

Contrato, autenticación, permisos, validación, límites y errores forman parte de la integración.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

La ventanilla acepta formularios concretos; no deja entrar al depósito ni garantiza que el pedido se apruebe.

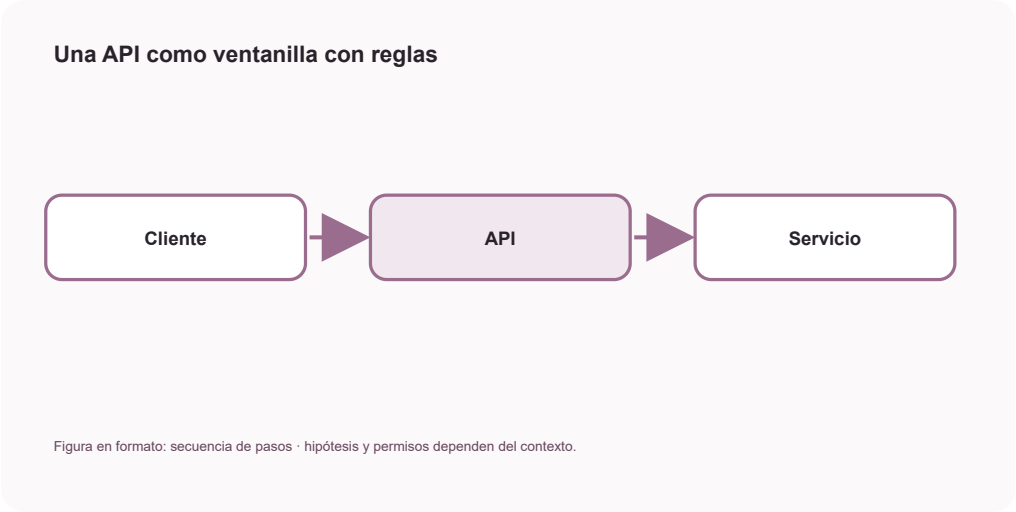


Figura 7.1 · Un servicio consulta disponibilidad mediante una operación documentada del ERP.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. La API permite consultar stock, pero exige identidad corporativa y valida el código de producto.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

API no es sinónimo de acceso libre ni de protocolo MCP.

RECUERDA

Regla práctica. Diseña operaciones mínimas, autorizadas y auditables.

CAPÍTULO 8

Integrar por API, eventos, colas o lotes

> *El estilo de integración se elige según urgencia, acoplamiento, volumen y necesidad de respuesta.*

API síncrona espera respuesta; evento anuncia un hecho; cola amortigua trabajo; lote procesa conjuntos periódicamente.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Llamar a un restaurante, recibir un aviso de pedido listo, poner turnos en una fila y hacer inventario al cierre son ritmos distintos.

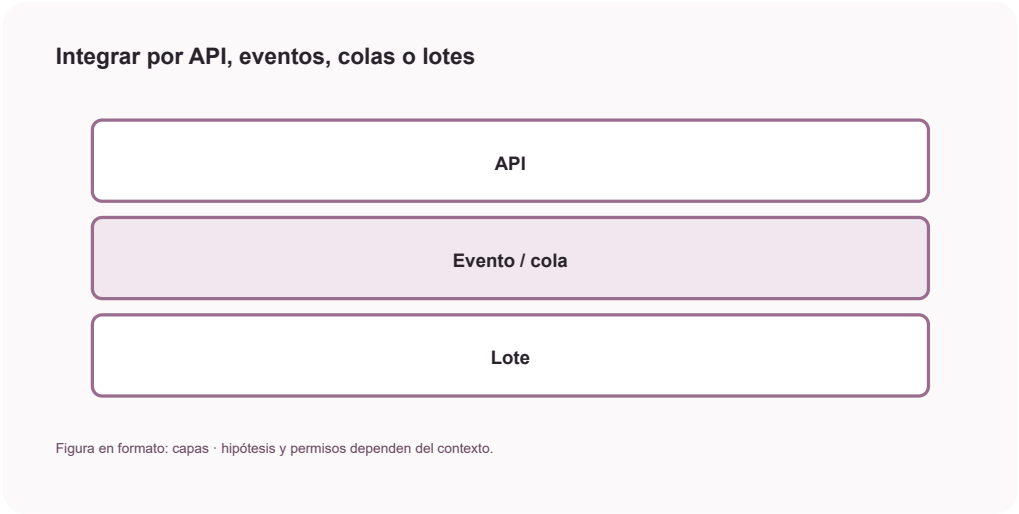


Figura 8.1 · El alta de una orden puede emitir un evento que activa facturación y preparación.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. La actualización urgente viaja como evento; una conciliación diaria detecta registros que no llegaron.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Un evento enviado no implica que todos los consumidores lo procesaron exactamente una vez.

RECUERDA

Regla práctica. Acordar reintentos, duplicados, orden y recuperación.

CAPÍTULO 9

Del dato fuente al tablero

> *Un tablero confiable depende de extracción, transformación, calidad, modelo y definición compartida de métricas.*

Mantén linaje desde el dato fuente hasta el indicador. Valida formatos, duplicados, ausencias y reglas de negocio.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Como preparar una receta: los ingredientes, unidades y pasos deben ser conocidos para que el plato sea repetible.



Figura 9.1 · La venta bruta se concilia con devoluciones antes de calcular venta neta.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. El tablero compara ventas netas y devoluciones con una definición publicada por finanzas.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Una gráfica clara no compensa datos erróneos ni métricas ambiguas.

RECUERDA

Regla práctica. Publica definiciones, propietario y fecha de actualización.

CAPÍTULO 10

BI y el modelo semántico

> *BI organiza métricas y dimensiones para explorar qué pasó y dónde; el modelo semántico procura que todos calculen igual.*

Ventas, margen y unidades necesitan definiciones estables, calendario y filtros explícitos.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Un diccionario común evita que cada sucursal use una definición distinta de “venta del mes”.

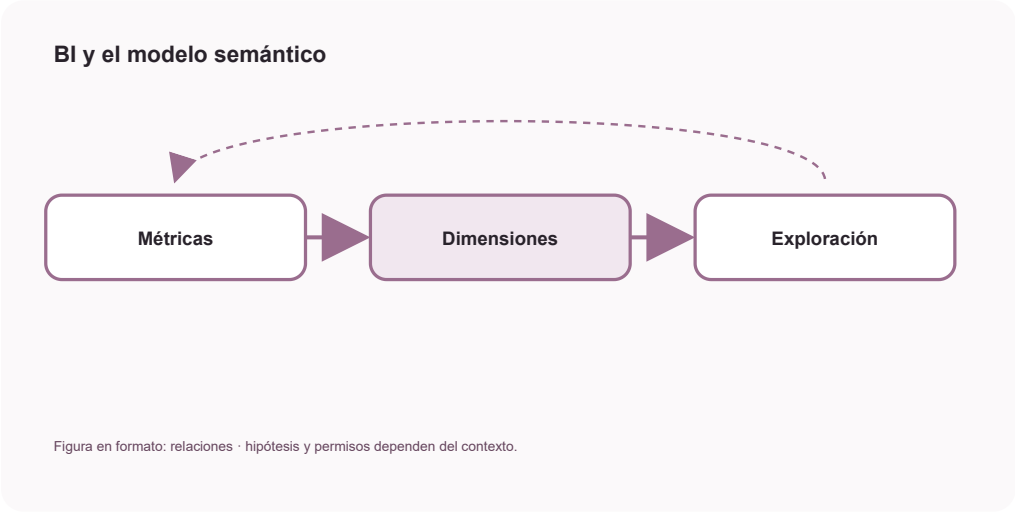


Figura 10.1 · Un gerente filtra ingresos netos por región y producto sin redefinir el cálculo.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. Comercial y finanzas comparten la definición de ingreso reconocido para que sus informes coincidan.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

BI describe y explora; no demuestra por sí solo causalidad.

RECUERDA

Regla práctica. Distingue descripción, diagnóstico, predicción y acción.

CAPÍTULO 11

BI, ML y decisión: trabajos distintos

> *BI resume hechos; ML estima patrones o resultados; una decisión incorpora objetivos, restricciones y responsabilidad.*

Una predicción es una estimación condicionada a datos y supuestos, no una orden ni certeza.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

El mapa muestra el tráfico; el pronóstico estima el atasco; el conductor decide otra ruta considerando pasajeros y tiempo.

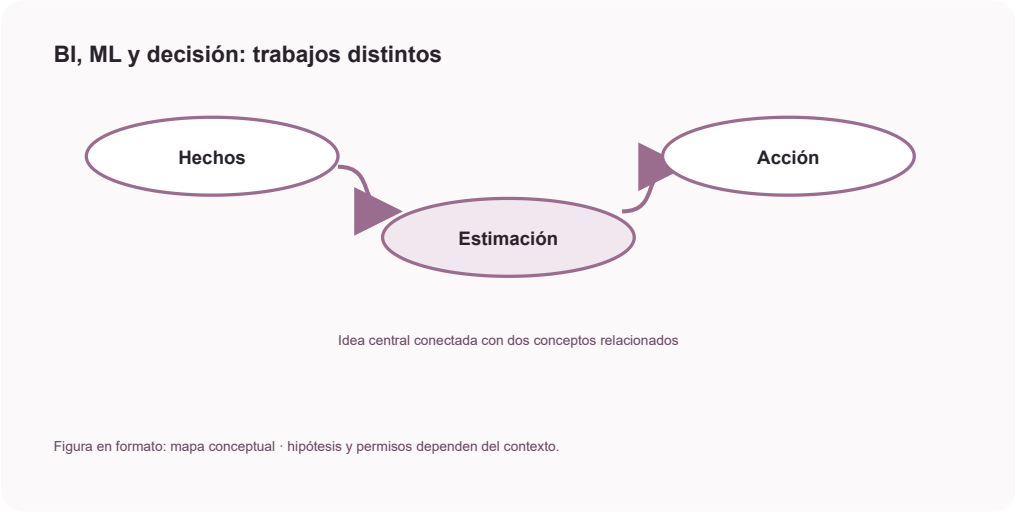


Figura 11.1 · Probabilidad de impago informa la revisión, pero una política define el tratamiento permitido.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. El analista revisa una tendencia histórica y un modelo calcula riesgo para decidir qué casos priorizar.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Automatizar una predicción como decisión puede amplificar errores y sesgos.

RECUERDA

Regla práctica. Mide calidad predictiva y calidad de la decisión por separado.

CAPÍTULO 12

Mapa de capacidades de IA empresarial

> *Una capacidad de IA combina datos, modelo, integración, interfaz, control y operación.*

El mapa muestra piezas requeridas y dependencias, no promete que todas deban automatizarse.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Para recomendar reposición hacen falta catálogo, ventas, inventario y reglas de compra, como ingredientes y cocina.

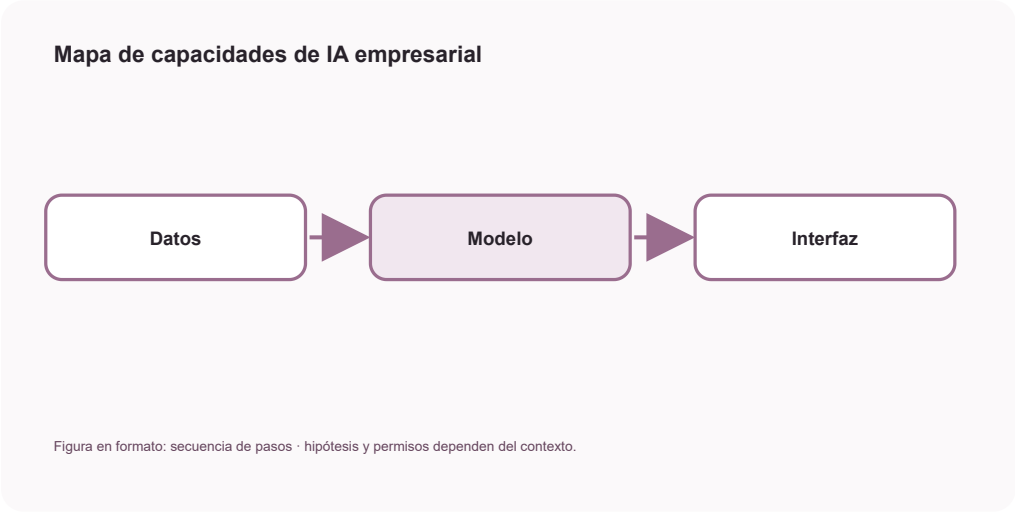


Figura 12.1 · Un score de demanda aparece en la pantalla del planificador con explicación y opción de corrección.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. La capacidad “pronosticar demanda” incluye datos, modelo versionado, pantalla de revisión y seguimiento de error.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Un modelo aislado en un notebook no constituye una capacidad lista para uso.

RECUERDA

Regla práctica. Define quién recibe el resultado y cómo responde.

PARTE III

Modelos, bots, agentes y MCP

Separar capacidades, protocolos y límites de acción.

CAPÍTULO 13

Dónde vive una red neuronal

> *La red neuronal suele ejecutarse en entrenamiento y luego en inferencia, en servicios gestionados o infraestructura propia.*

Entrenar ajusta parámetros usando ejemplos; inferir aplica los parámetros a nuevas entradas. Pueden ocurrir en máquinas diferentes.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Practicar para un examen y luego resolver uno nuevo son etapas distintas y con costes distintos.

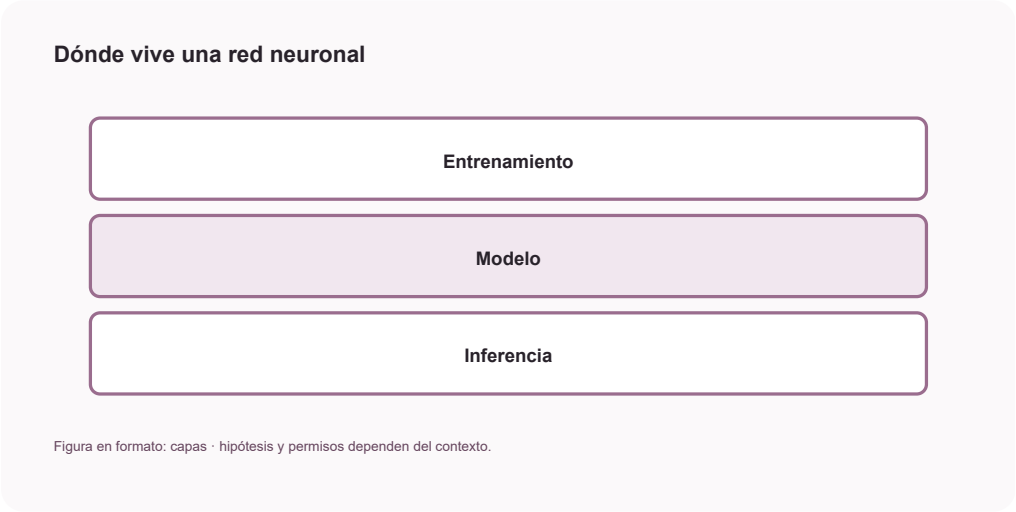


Figura 13.1 · Un equipo central entrena semanalmente; una API sirve predicciones al sistema de pedidos.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. El modelo se entrena con imágenes etiquetadas y se empaqueta en un servicio que versiona sus pesos.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Un archivo de pesos no incluye por sí solo datos, monitoreo, versión ni controles.

RECUERDA

Regla práctica. Registra modelo, datos, entorno y procedimiento de despliegue.

CAPÍTULO 14

Bots, chatbots y agentes

> *Un bot suele ejecutar un flujo definido; un chatbot conversa; un agente puede seleccionar herramientas y pasos dentro de límites.*

Los términos varían entre productos: describe capacidades, autonomía, memoria, herramientas y aprobaciones.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Un contestador sigue opciones fijas; un agente de viajes puede comparar rutas, pero no debe comprar sin autorización.

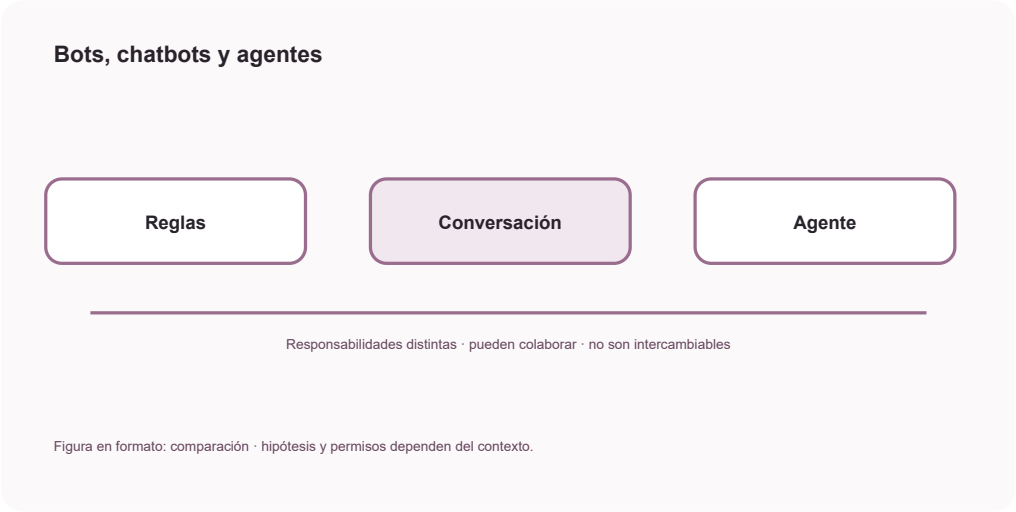


Figura 14.1 · Un agente prepara un borrador de respuesta y pide aprobación antes de enviar.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. El chatbot responde preguntas frecuentes; un flujo diferente puede abrir un ticket tras pedir confirmación.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Llamar agente a un guion fijo genera expectativas falsas; dar autonomía sin límites aumenta riesgo.

RECUERDA

Regla práctica. Define acciones permitidas, datos visibles y punto de supervisión.

CAPÍTULO 15

El ciclo de un agente

> *Un agente interpreta una meta, consulta contexto, planifica acciones, usa herramientas y revisa resultados según un ciclo controlado.*

El bucle necesita criterio de parada, límites de pasos, validación de salidas y manejo de fallos.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Como asistente que consulta agenda, propone un horario y espera confirmación antes de reservar sala.

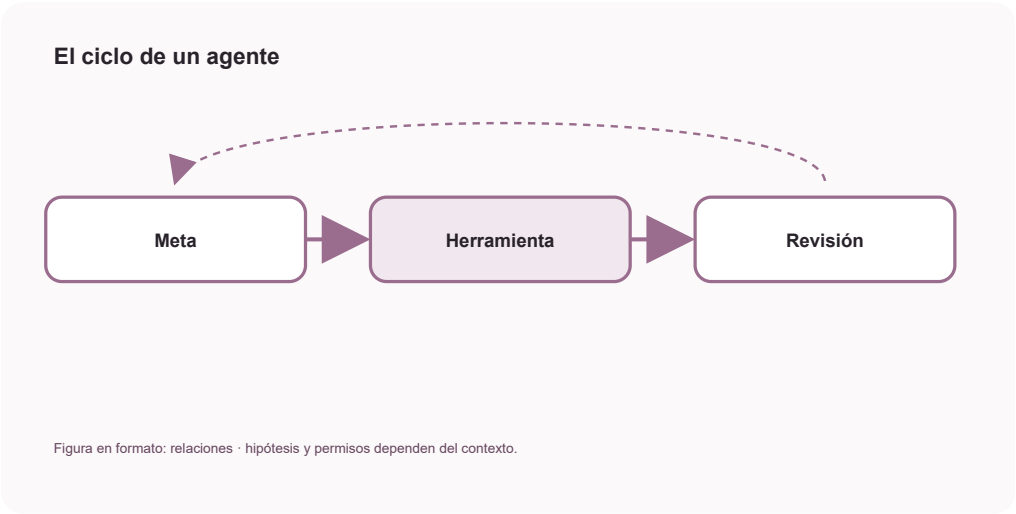


Figura 15.1 · El agente detecta stock bajo, consulta proveedor y redacta una propuesta sin emitir la orden.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. Un asistente crea una orden de trabajo borrador, la contrasta con el inventario y se detiene para aprobación.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Un bucle sin presupuesto o condición de salida puede repetir acciones o gastar recursos.

RECUERDA

Regla práctica. Limita cada ciclo y registra decisiones y herramientas.

CAPÍTULO 16

MCP: un protocolo para conectar herramientas

> *Model Context Protocol define formas interoperables para que aplicaciones de IA descubran y usen contexto o herramientas de servidores MCP.*

MCP define mensajes y capacidades; la autorización concreta, identidad, permisos y validaciones siguen siendo responsabilidad del sistema y despliegue.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Un adaptador común permite conectar ayudantes a catálogos distintos; no convierte el catálogo en una persona autorizada.

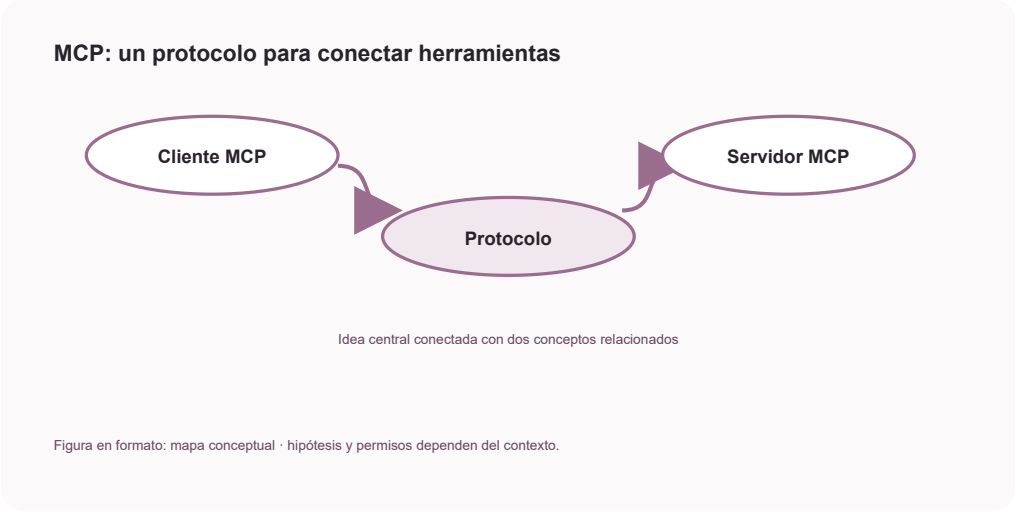


Figura 16.1 · Un cliente descubre una herramienta de consulta, valida entrada y presenta resultado al modelo.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. Una aplicación empresarial conecta con un servidor MCP de consulta de catálogo que expone solo lectura.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

MCP no es un modelo, ERP ni garantía automática de seguridad.

RECUERDA

Regla práctica. Expón herramientas de mínimo privilegio y conserva controles en el servidor.

CAPÍTULO 17

RAG, API y MCP responden preguntas distintas

> *RAG recupera pasajes relevantes para aportar contexto; una API expone operaciones; MCP define una interfaz de conexión para contexto y herramientas.*

Pueden componerse: una herramienta MCP puede llamar una API; un flujo RAG puede recuperar documentos; ninguno sustituye al otro.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Bibliotecario que trae páginas, ventanilla que tramita operaciones y adaptador estándar son funciones diferentes.

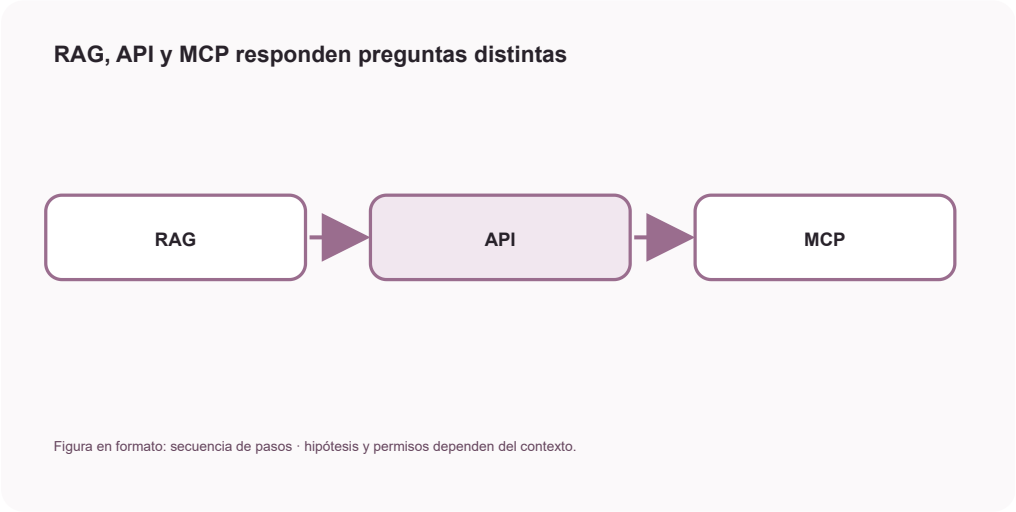


Figura 17.1 · Un agente busca una política con RAG y consulta saldo por herramienta, sujeto a permiso.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. El asistente recupera una política de devoluciones y consulta el estado del envío mediante herramienta autorizada.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

RAG no garantiza verdad; MCP no aporta por sí mismo recuperación ni razonamiento.

RECUERDA

Regla práctica. Elige por tarea y aplica control de acceso a cada fuente.

PARTE IV

Diseñar el sistema conectado

Convertir necesidades en límites, permisos y operación observable.

CAPÍTULO 18

Arquitectura de referencia conectada

> *Una arquitectura de referencia sitúa canales, identidad, integración, datos, modelos, herramientas y controles con límites visibles.*

Las flechas deben expresar tipo de interacción y dirección; el diagrama debe distinguir flujo en línea de analítica.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Como plano de una cocina donde se distinguen entrada, preparación, refrigeración y control sanitario.

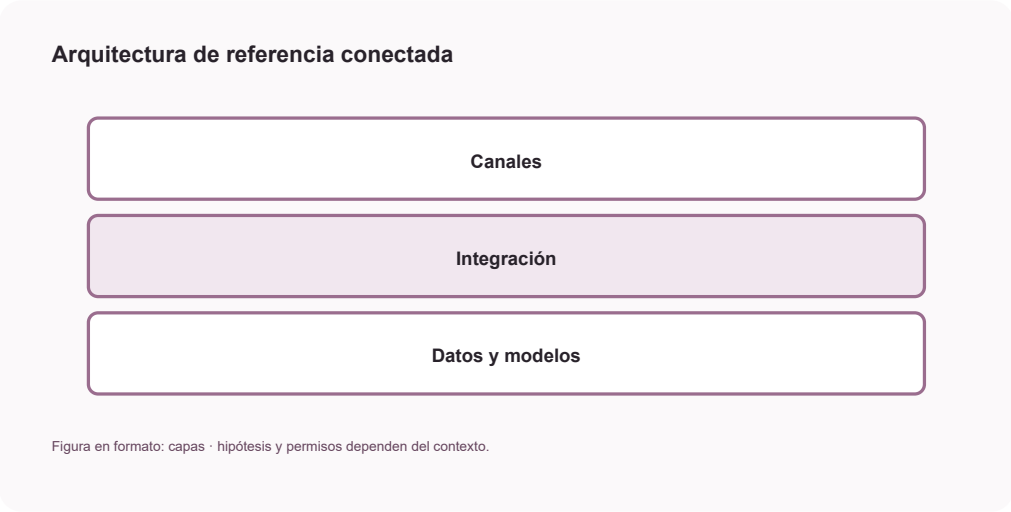


Figura 18.1 · Canal corporativo llega a un agente mediador que consulta APIs permitidas, almacén analítico y servicios ML.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. Un canal de soporte llama al agente; el agente usa servicios de negocio y publica solicitudes auditables.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Un diagrama no prueba que el despliegue exista ni que los permisos estén bien configurados.

RECUERDA

Regla práctica. Acompaña la vista con secuencias y decisiones verificables.

CAPÍTULO 19

Sistema de registro, eventos y vistas de lectura

> *El sistema de registro conserva el estado oficial; eventos notifican cambios; vistas de lectura sirven consultas optimizadas.*

No conviertas una copia analítica en autoridad accidental. Define retrasos, reconciliación y fuente de verdad.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

La oficina conserva el contrato original; el tablón publica avisos; una copia resumida permite buscar rápido.



Figura 19.1 · ERP es autoridad del pedido; evento pedido-confirmado actualiza un panel de seguimiento.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. El evento de pago confirmado actualiza una vista rápida; el ERP sigue siendo la autoridad contable.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Eventos pueden llegar tarde o duplicados; las vistas derivadas pueden estar desactualizadas.

RECUERDA

Regla práctica. Muestra cuándo se actualizó cada vista.

CAPÍTULO 20

Nube, local e híbrido: decidir la topología

> *La topología distribuye componentes según privacidad, latencia, resiliencia, coste, conectividad y capacidad operativa.*

No hay ubicación siempre mejor. Datos y cómputo pueden residir en sitios distintos con límites y contratos explícitos.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Una tienda puede guardar caja localmente para no detenerse cuando falla internet y sincronizar después.

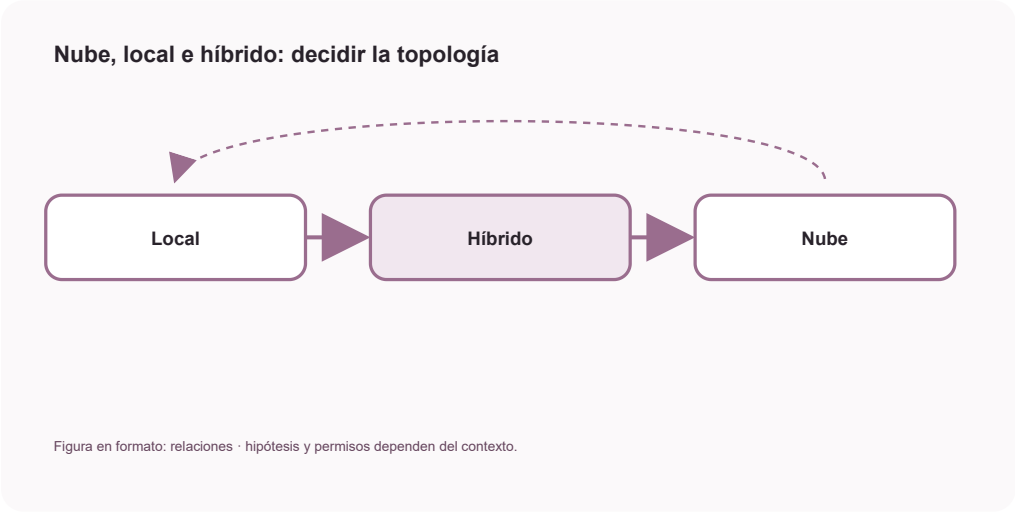


Figura 20.1 · Modelo local para datos sensibles, BI gestionado para datos agregados y conectores controlados.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. La planta mantiene control local de sensores y envía datos agregados a un análisis centralizado.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Híbrido aumenta superficies de integración y carga de operación.

RECUERDA

Regla práctica. Evalúa el coste total, fallos y recuperación, no solo el precio de cómputo.

CAPÍTULO 21

Identidad, permisos y límites de acción

> *Cada usuario, agente y herramienta necesita identidad y permisos ajustados a la acción y los datos que requiere.*

Autoriza en el servidor; valida parámetros; separa lectura y escritura; exige confirmación para acciones de impacto.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

La llave del archivador no debería abrir la caja fuerte ni permitir firmar compras.

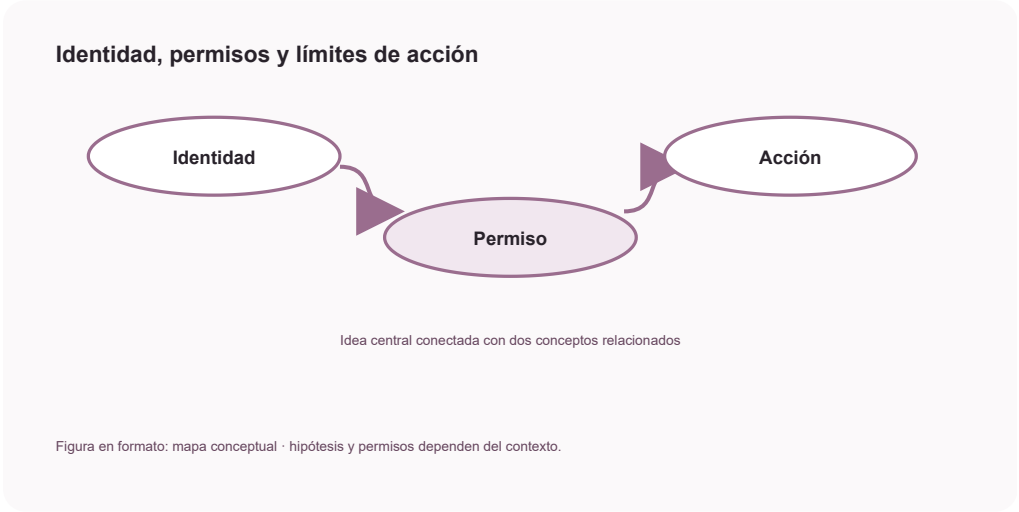


Figura 21.1 · Agente puede leer existencias y preparar una orden; gerente autoriza el envío al ERP.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. El agente puede consultar clientes asignados al vendedor actual, no exportar toda la base.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Ocultar botones en la interfaz no reemplaza autorización de backend.

RECUERDA

Regla práctica. Usa mínimo privilegio y revisa los registros de acceso.

CAPÍTULO 22

Observabilidad y gobierno de IA

> *Operar IA exige monitorear sistema, datos, modelos, resultados y consecuencias dentro de un marco de gobierno.*

Registra latencia, errores, versiones, deriva y tasas de revisión humana con protección de información sensible.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

El tablero del automóvil muestra velocidad y combustible; para confiar se necesita saber si los sensores funcionan.

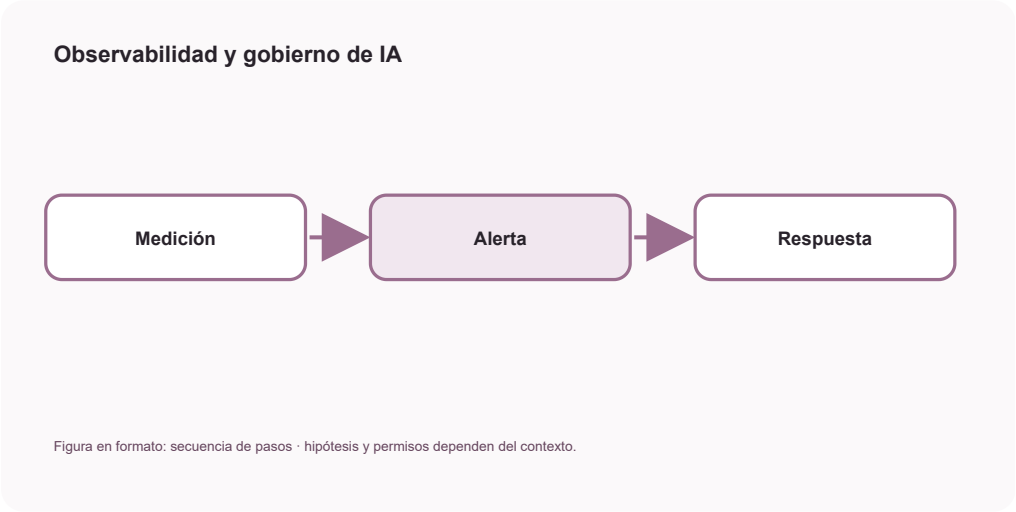


Figura 22.1 · Una alerta detecta cambios de demanda y solicita revisión antes de actualizar predicción.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. Al subir la tasa de errores de un modelo, la alerta abre revisión y permite volver a una versión anterior.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Una métrica agregada puede ocultar fallos para un grupo específico.

RECUERDA

Regla práctica. Define responsables, umbrales, incidentes y evaluación periódica.

PARTE V

Casos y arquitectura de referencia

Aplicar los conceptos a decisiones empresariales concretas.

CAPÍTULO 23

Logística: detectar y atender un pedido tardío

> *Combinar ERP, telemetría y predicción puede ayudar a anticipar retrasos, priorizar casos y preparar opciones para el operador.*

El pronóstico estima riesgo; reglas y personas consideran promesa, coste, stock alternativo y preferencia del cliente.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Como rastrear un paquete: la hora estimada orienta, pero una persona decide si llamar o cambiar entrega.

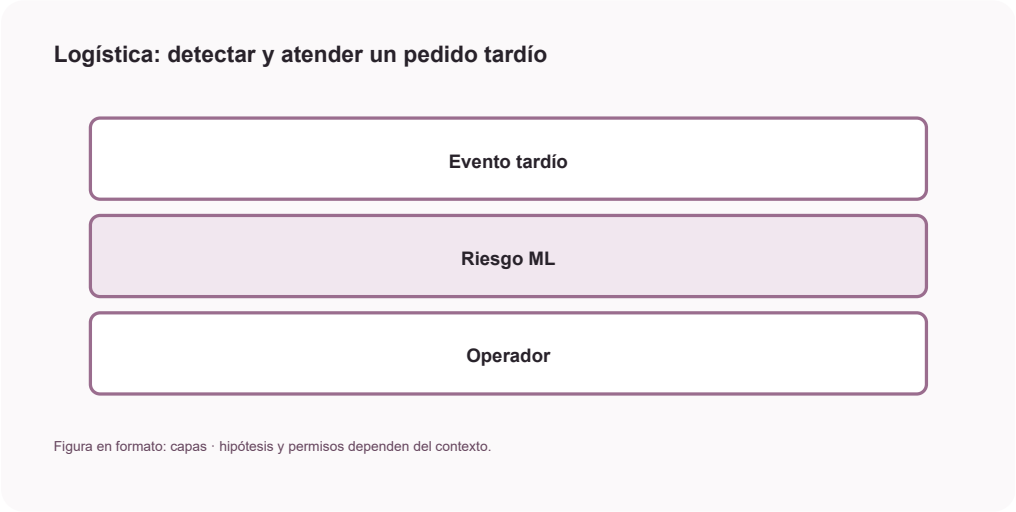


Figura 23.1 · Evento de retraso enciende alerta; ML estima probabilidad; agente reúne datos y redacta opciones.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. Un envío presenta señales de demora; el operador compara costo de reexpedición con la promesa al cliente.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Datos de ubicación incompletos producen estimaciones débiles; no prometer precisión falsa.

RECUERDA

Regla práctica. Mide anticipación útil y recuperación real, no solo acierto del modelo.

CAPÍTULO 24

Comercial y finanzas: oferta revisable

> *Un asistente puede reunir historial y reglas para preparar una oferta; la aprobación mantiene precio, riesgo y responsabilidad bajo control.*

BI presenta rendimiento; ML estima propensión o riesgo; agente compone borrador usando fuentes autorizadas.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Como asesor que arma una cotización con tarifario y descuentos aprobados para que el vendedor la revise.



Figura 24.1 · Agente consulta catálogo y límite; propone opciones y explica supuestos antes de enviar.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. La persona vendedora edita una propuesta que incluye precios vigentes y origen de cada recomendación.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

No inferir datos financieros sensibles sin base legal, control y revisión adecuados.

RECUERDA

Regla práctica. Cita fuentes y deja traza de cambios y aprobador.

CAPÍTULO 25

Operaciones: mantenimiento con inspección

> *Sensores, historial y ML pueden priorizar inspecciones; el sistema operativo mantiene el plan y el técnico evalúa el equipo.*

Una alarma de anomalía no equivale a diagnóstico definitivo. Combina criticidad, contexto y evidencia física.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

El reloj avisa pulso inusual, pero el profesional evalúa a la persona y decide.

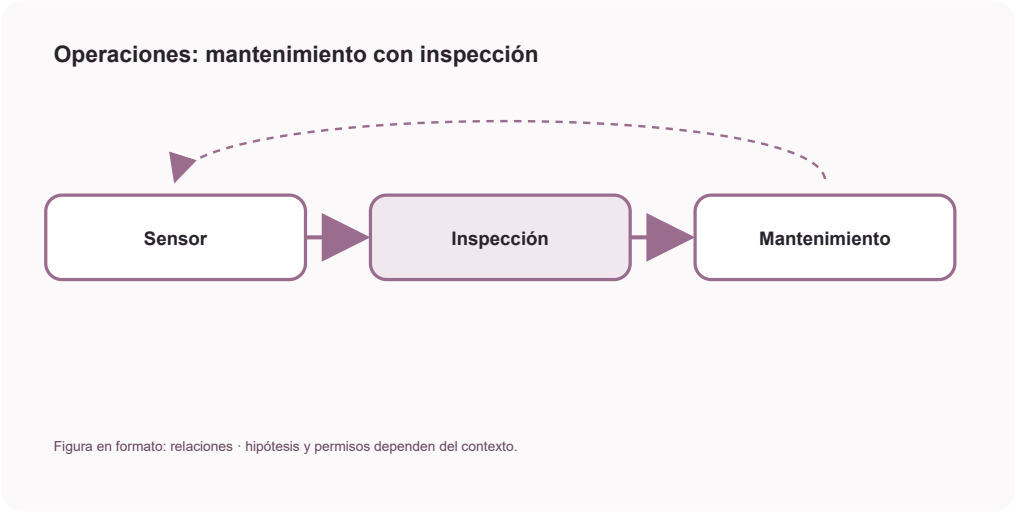


Figura 25.1 · Modelo alerta vibración inusual; agente reúne manual y órdenes abiertas; técnico confirma intervención.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. El técnico inspecciona la bomba después de una alerta y registra si corresponde cambiar el rodamiento.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

Automatizar parada basándose solo en alerta puede causar daño o detener producción sin motivo.

RECUERDA

Regla práctica. Establece umbrales, escalamiento y modo seguro.

CAPÍTULO 26

Proyecto final: empresa conectada y comprensible

> *La arquitectura útil conecta objetivos, procesos, datos, sistemas y responsables con interfaces simples y controles claros.*

Primero acota un caso, asigna autoridad de datos, dibuja intercambios, define métricas y luego elige herramientas.

Una imagen cotidiana

ANALOGÍA

Organizar una feria requiere puestos, inventario, horarios y coordinación; nadie resuelve todo desde una sola mesa.

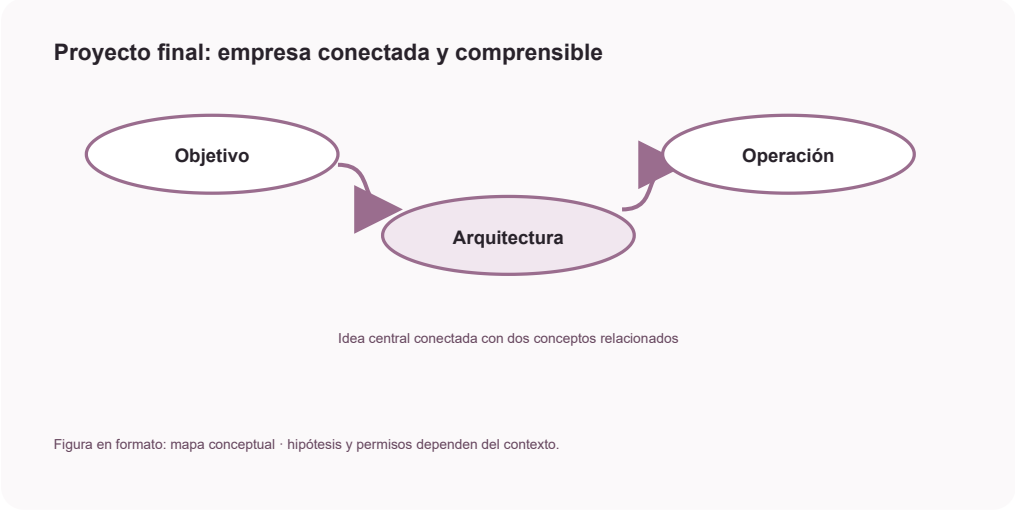


Figura 26.1 · Pedidos entran al ERP; eventos alimentan operación; almacén analítico sostiene BI/ML; agente prepara tareas supervisadas.

Ejemplo de empresa

CASO

Caso hipotético. El equipo prueba un caso de reposición en una sucursal, mide quiebres y permite apagar el flujo si empeora.

Límite que conviene recordar

ADVERTENCIA

No empezar por “poner un agente” antes de saber qué decisión se quiere mejorar.

RECUERDA

Regla práctica. Entrega mapa conceptual, diagrama de contexto, secuencia, permisos, métricas y plan de salida.

CIERRE

Síntesis

Una empresa inteligente no se define por sumar IA a cada pantalla. Se reconoce porque sus procesos tienen responsables, sus datos tienen autoridad, las integraciones tienen contratos, y las predicciones se conectan con decisiones revisables.

ERP registra el trabajo; BI ayuda a entenderlo; ML estima patrones; bots y agentes automatizan partes del flujo; MCP ofrece una forma interoperable de conectar aplicaciones con herramientas. Arquitectura da límites y coordinación a esas piezas. La persona conserva el juicio y la responsabilidad donde la consecuencia lo requiere.

Para empezar: elige un problema acotado, dibuja su proceso actual, confirma las fuentes de verdad, define permisos y una medida de éxito, y recién entonces compara soluciones. Un sistema pequeño, observable y reversible enseña más que una arquitectura ambiciosa sin usuarios ni controles.

REFERENCIA

Glosario

Agente

Programa que persigue una meta mediante contexto y herramientas, con un grado definido de autonomía y límites.

API

Interfaz contractual para que un programa solicite datos u operaciones a otro.

Arquitectura de software

Decisiones sobre límites, responsabilidades, relaciones y cualidades que condicionan el sistema.

BI

Prácticas y herramientas para organizar y explorar información con el fin de comprender el desempeño.

Bot

Automatización de tareas mediante reglas o flujos; el término se usa con alcances variables.

ERP

Sistema que coordina procesos transaccionales y datos centrales de una organización.

Evento

Notificación de que ocurrió un hecho, publicada para que otros componentes reaccionen.

Inferencia

Uso de un modelo ya entrenado para producir una estimación sobre una entrada.

Machine Learning

Métodos que ajustan modelos a datos para estimar, clasificar o descubrir patrones.

MCP

Protocolo abierto para conectar aplicaciones de IA con contexto y herramientas mediante una interfaz común.

Modelo semántico

Capa que organiza entidades, relaciones y métricas compartidas para análisis consistente.

RAG

Patrón que recupera información relevante y la aporta como contexto a una generación del modelo.

Red neuronal

Familia de modelos compuestos por unidades parametrizadas conectadas, entrenadas para transformar entradas en salidas.

Sistema de registro

Sistema que es autoridad operativa para un dominio o estado definido.

Vista de lectura

Representación preparada para consultas, derivada de una o más fuentes y potencialmente retrasada.

REFERENCIA

Fuentes

1. Model Context Protocol. Model Context Protocol Specification, 2025-11-25. https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25. Consulta: 2026-10-18.
2. Model Context Protocol. MCP Specification: Tools. https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25/server/tools. Consulta: 2026-10-18.
3. Microsoft Learn. AI architecture design. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/ai-ml/ai-overview. Consulta: 2026-10-18.
4. Microsoft Learn. Business intelligence solution architecture. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/center-of-excellence-business-intelligence-solution-architecture. Consulta: 2026-10-18.
5. IBM. What is ERP?. https://www.ibm.com/think/topics/enterprise-resource-planning. Consulta: 2026-10-18.
6. NIST. AI Risk Management Framework: Core. https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/5-sec-core/. Consulta: 2026-10-18.
7. C4 model. C4 model diagrams. https://c4model.com/diagrams. Consulta: 2026-10-18.
8. MIT Press. Deep Learning. https://www.deeplearningbook.org/. Consulta: 2026-10-18.

COLOFÓN

Sobre esta colección

La arquitectura de la empresa inteligente · Pájaro tejedor · La arquitectura conecta piezas con propósitos y límites; el nido tejido es solo una metáfora visual de las relaciones entre componentes · 2026.

#	Título	Animal	Ángulo
I	Agentes de IA: De la idea a la producción	Pulpo	Inteligencia distribuida
II	Construyendo con Agentes de IA	Hormiga	Enjambre emergente
III	Agentes de IA: Una guía ilustrada	Cuervo	Uso inteligente de herramientas
IV	Patrones Arquitectónicos para Sistemas Multiagente	Abeja	Patrones de coordinación probados
V	Agentes de IA con MCP	Delfín	Comunicación y protocolo
VI	Agentes de IA en Acción	Zorro	Acción inteligente y adaptativa
VII	Agentes de IA en la práctica	Castor	Ingeniería orientada a producción
VIII	El Segundo Cerebro Corporativo	Ardilla	Conocimiento almacenado y recuperable
IX	La Federación de Cerebros	Suricata	Vigilancia distribuida
X	La Máquina de Predecir	Cachalote	Percepción construida desde señales y patrones
XI	Del texto al contexto	Murciélago	Encontrar señales parecidas sin confundirlas con hechos
XII	La red que aprende	Araña	Las conexiones aprenden patrones; cada arquitectura incorpora decisiones y límites distintos
XIII	Aprender de los datos	Mapache	Explora señales y organiza hallazgos; la metáfora termina antes del aprendizaje estadístico y la decisión empresarial
XIV	**La arquitectura de la empresa inteligente**	**Pájaro tejedor**	**La arquitectura conecta piezas con propósitos y límites; el nido tejido es solo una metáfora visual de las relaciones entre componentes**

—	El Castor y el Plano — Spec-Driven Development con agentes	Castor	Construir siguiendo un plano vivo